专题论文阅读

HyMEM

电脑操作智能体的混合自演化记忆

lanshuheng9-oss

7–9 分钟

问题：经验既要保留细节，也要跟上任务变化

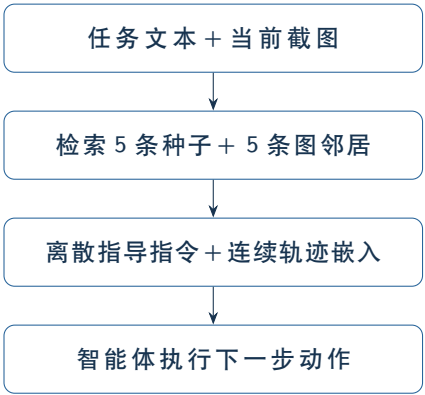
截图与动作难以只靠文本总结；一次检索也会过时。

- 输入：任务描述、当前截图、历史成功操作轨迹。
- 输出：指导智能体选择下一步网页操作。
- 例：搜索商品转入结账后，保留预算，更新操作指导。

混合表示解决“存什么”；自演化解决“何时更新”。

HyMEM，PDF 第 1–3 页，表 1；下例为机制说明

混合记忆：策略指导规划，连续表示保留细节



一条经验的三个层次

$$v_i = (c_i, A_i, m_i)$$

- c_i：可复用的高层策略。
- A_i：动作、界面及领域属性。
- m_i：8 个连续轨迹嵌入。

CLIP 检索索引与连续记忆是不同表示。

HyMEM，PDF 第 3–5 页，式 (1)、图 1、Structured Retrieval

自演化：长期图与当前工作记忆分别更新

全局：跨任务积累经验

- ADD：出现新策略或属性。
- MERGE：同一策略的互补证据。
- REPLACE：同条件下更优的轨迹。

局部：跟随当前任务阶段

1. 比较动作前后观测，检测阶段变化。
2. 保留长期目标及约束，删除过时指导。
3. 重新检索，刷新文本与连续嵌入。

先检索候选，再由视觉语言模型判断信息增量。

全局改变长期经验库；局部更新当前执行上下文。

HyMEM，PDF 第 4–5 页，Memory Update、Working Memory Refresh；图 1

实验：网页操作成功率，包含记忆编码器训练

项目	作者实验条件
三个基准	WebVoyager、Multimodal-Mind2Web、MMInA
记忆来源	2883 条成功轨迹；主图 1858 个节点，超过 100 万条边
模型与接口	7B/8B 视觉语言模型；ReAct、SOM 及定位回退
训练	Q-Former + LoRA；约 1.2% 参数可训练，通常 1 个 epoch
评价	任务成功率；Overall 按可用领域取平均

前两个基准根据任务和截图轨迹判分；MMInA 比较最终回答与标准答案。

HyMEM，PDF 第 5–6 页，§4.1；第 7 页，表 2 表注

结果：混合记忆有收益，单一记忆并非总有帮助

作者表 2：Overall 任务成功率（%）

基础模型	无记忆	离散	连续	HyMEM
Qwen2.5-VL-7B	12.5	17.0	21.7	**35.0**
Qwen3-VL-8B	21.9	21.3	23.3	**33.8**
UI-TARS-1.5-7B	17.1	15.4	28.7	**31.2**

12.5% 到 35.0%：提高 22.5 个百分点。

Qwen3 的离散记忆低于无记忆；总体提升不代表每个领域都改善。

图 2 另支持全局演化与局部刷新的作用；两种收益不能直接相加。以上均非本组结果。

HyMEM，PDF 第 7 页，表 2；图 2 为不同分析设置，不与本表混合

阅读判断：借鉴组织机制，迁移收益仍需验证

贡献与局限

- 离散策略与视觉细节互补。
- 长期积累与任务内刷新形成闭环。
- 依赖训练、标签与模型判断，存在额外调用成本。

与本组 StructMem D 的联系

- 可研究种子检索与结构扩展的分工。
- 固定预算，比较覆盖、噪声及成本。
- 文本问答与截图操作口径不同，不能直接排名。

本组尚未复现 HyMEM；迁移建议不是团队共识或已完成实验。

HyMEM，PDF 第 3–7 页；右侧为本节阅读分析与待验证假设